C.E.S.A.R school

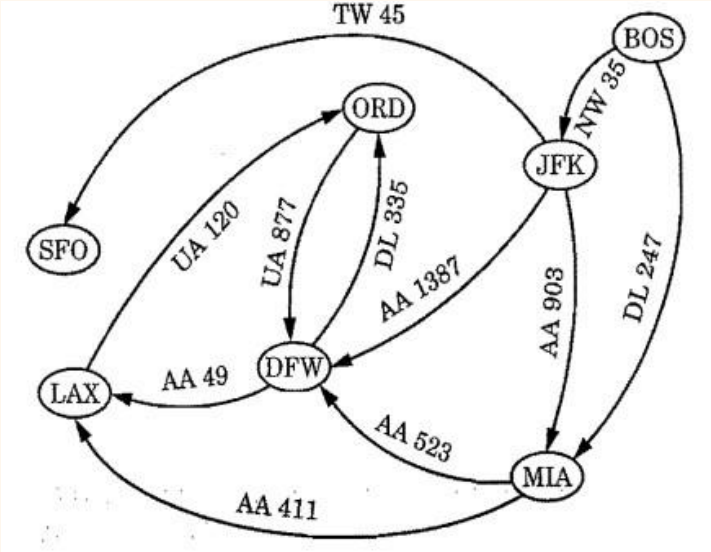
TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | AGOSTO

Atividade

- Represente o Grafo abaixo em 4 diferentes formas: Lista de Arestas, Matriz de Adjacência, Matriz de Incidência, Lista de Adjacência.



Lista de Arestas

Vértice de Origem	Vértice de Destino	Arestas
JFK	SFO	TW 45
LAX	ORD	UA 120
DFW	LAX	AA 49
ORD	DFW	UA 877
MIA	LAX	AA 411
DFW	ORD	DL 335
MIA	DFW	AA 523
JFK	DFW	AA 1387
JFK	MIA	AA 903
BOS	MIA	DL 247
BOS	JFK	NW 35

Lista de Adjacência

A lista de adjacência mapeia cada vértice a uma lista de vértices para os quais ele tem uma aresta de saída.

- BOS: → [(MIA), (JFK)]
- DFW: → [(LAX), (ORD)]
- JFK: → [(SFO), (DFW), (MIA)]
- LAX: → [(ORD)]
- MIA: → [(LAX), (DFW)]
- ORD: → [(DFW)]
- SFO: → [ ]

Matriz de Adjacência

	BOS	DFW	JFK	LAX	MIA	ORD	SFO
BOS	0	0	1	0	1	0	0
DFW	0	0	0	1	0	1	0
JFK	0	1	0	0	1	0	1
LAX	0	0	0	0	0	1	0
MIA	0	1	0	1	0	0	0
ORD	0	1	0	0	0	0	0
SFO	0	0	0	0	0	0	0

Matriz de Incidência

As linhas correspondem aos vértices e as colunas às arestas. Para um grafo direcionado teremos a seguinte regra:

- 1se o vértice v é a origem da aresta a
- -1se o vértice v é o destino da aresta a.
- 0 caso contrário.

Vértice	TW 45	UA 120	AA 49	UA 877	AA 411	DL 335	AA 523	AA 1387	AA 903	DL 247	NW 35
BOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DFW	0	0	1	-1	0	1	-1	-1	0	0	0
JFK	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1
LAX	0	1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
MIA	0	0	0	0	1	0	1	0	-1	-1	0
ORD	0	-1	0	1	0	-1	0	0	0	0	0
SFO	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objetivos da Aula

- Subgrafos, grafos completos, bipartidos

Definições Básicas

- Adjacência de Vértices

Adjacência de Vértices

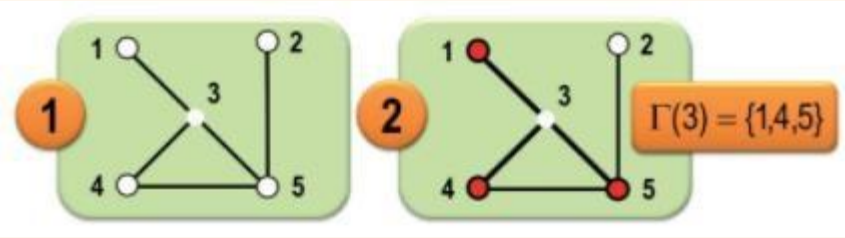
$\Gamma(X)$

Dois vértices i e j são **vizinhos ou adjacentes** quando existe uma aresta que liga i a j ou vice-versa.

$N(X)$

O conjunto de vértices vizinhos do vértice i será **denominado $\Gamma(i)$**. Alguns autores também utilizam a notação $N(i)$ para representar a vizinhança do vértice i.

$\Gamma^{-}(X)$

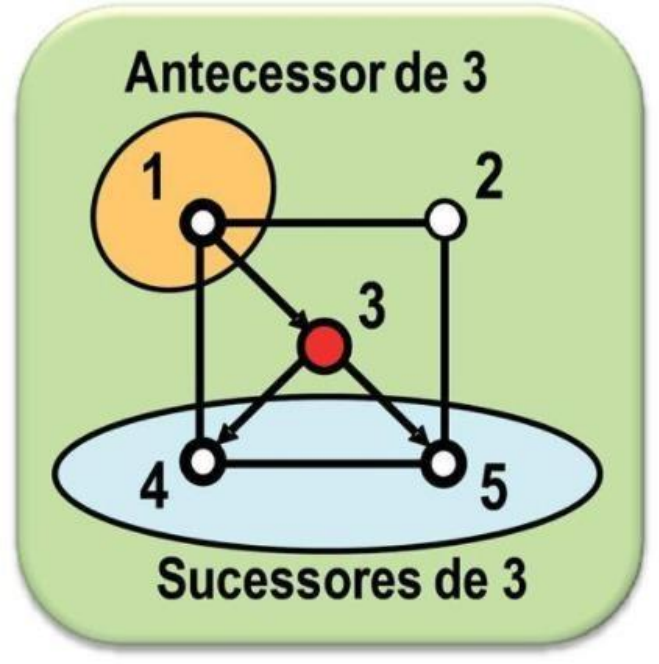


Definições Básicas

- Sucessores e Antecessores

$N^-(3) = \{1\}$

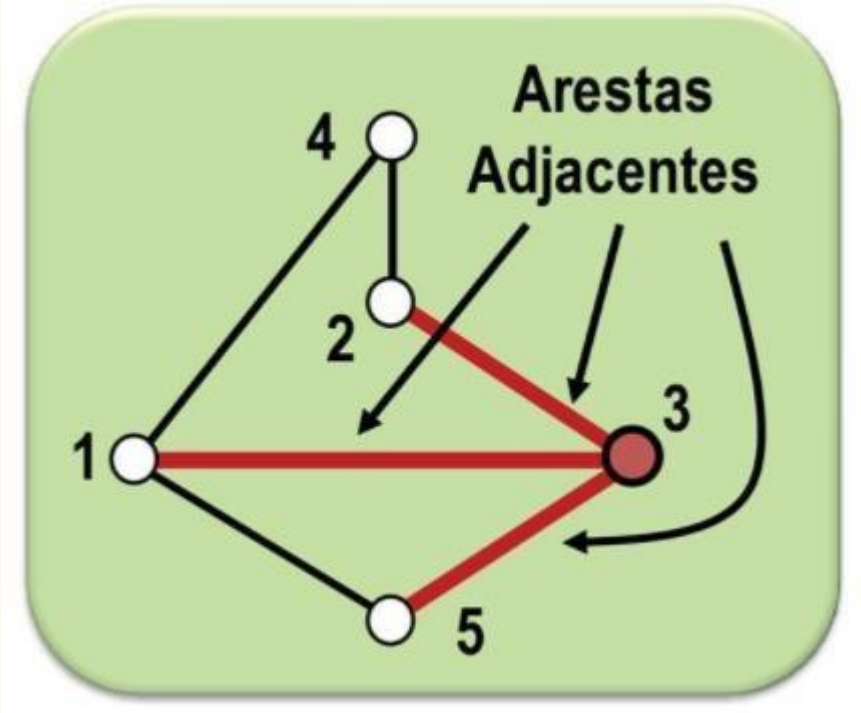
$N^+(3) = \{4,5\}$



A Figura 1.16 exemplifica o conjunto de antecessores do vértice 3, $\Gamma^-(3) = \{1\}$ e o conjunto de sucessores de 3, $\Gamma^+(3) = \{4,5\}$.

Definições Básicas

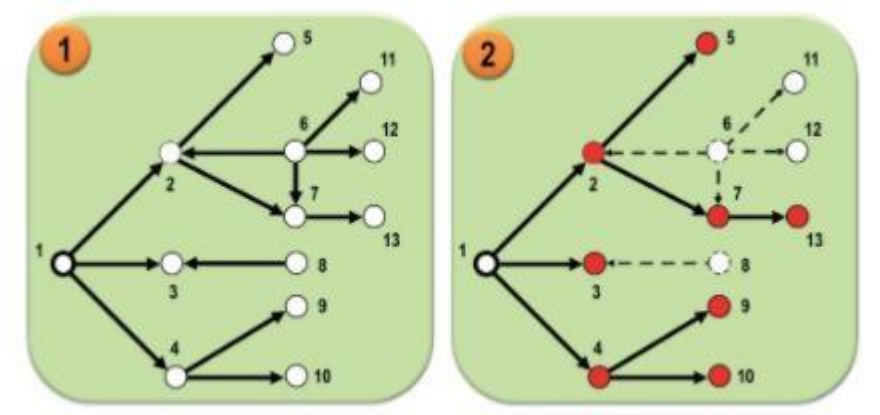
- Adjacência de Arestas



Definições Básicas

- Fecho Transitivo Direto de um vértice (v): todos os vértices atingíveis a partir de v. Descendentes de v. $R^{+}(v)$

- Fecho Transitivo Inverso de um vértice (v): todos os vértices a partir dos quais v é atingível. Ascendentes de v. $R^{-}(v)$



$R^{+}(1) = \{1,2,3,4,5,7,9,10,13\}$

$R^{-}(13) = \{1,2,6,7,13\}$

Definições Básicas

- Fecho Transitivo de um Grafo

Fecho Transitivo de um Grafo

Denomina-se **fecho transitivo do grafo** $\hat{G}$ o grafo $\hat{G}$ construído a partir de G, incluindo-se um arco (x,y) para todo y alcançável a partir de x.

$\hat{G}$

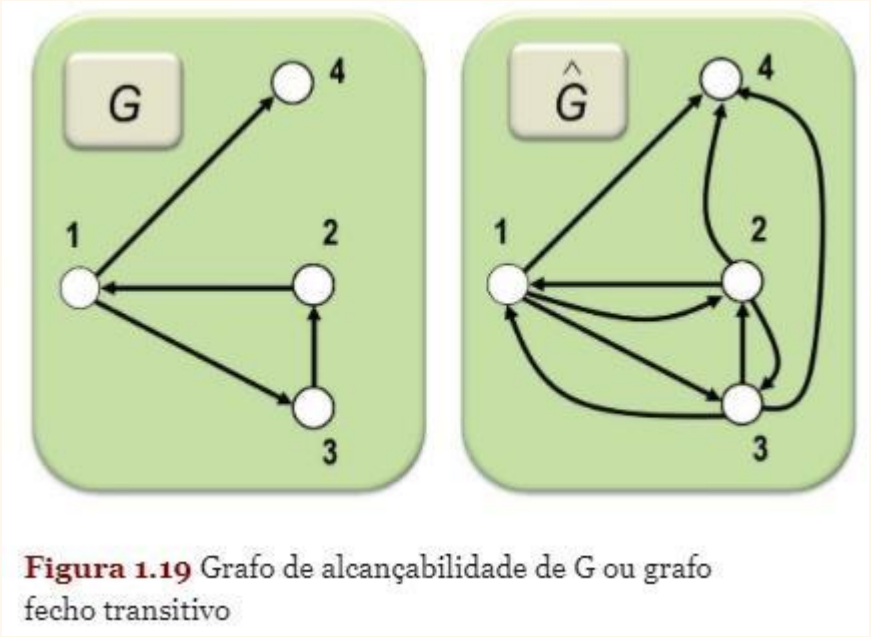


Figura 1.19 Grafo de alcançabilidade de G ou grafo fecho transitivo

Definições Básicas

- Um **passeio ou percurso** é uma sequência de arestas do tipo $v_0v_1, v_1v_2, v_2v_3, \ldots, v_{s-1}v_s$
  - s é o comprimento do passeio
- Se todas as arestas do passeio são distintas, o passeio é chamado **trilha ou cadeia**
- Se $v_0 = v_s$, o passeio é uma **trilha fechada**
- Se, além das arestas, todos os vértices são distintos então temos um **caminho**
- Se $v_0 = v_s$, temos um **ciclo**

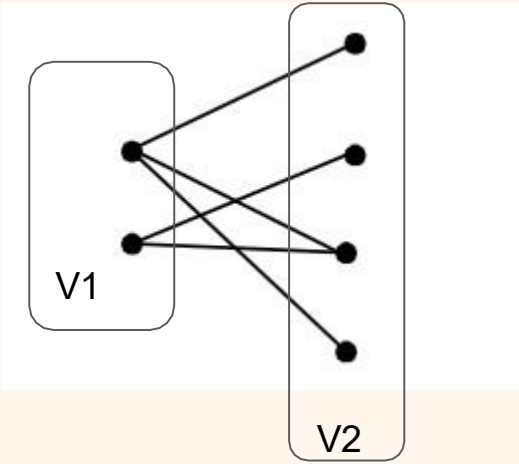
Definições Básicas

- Uma outra forma de definir a conexidade é observar que um grafo G é conexo se, e somente se, existe um caminho entre quaisquer dois vértices de G

- O menor comprimento possível para um caminho entre os vértices u e v é chamado de distância entre u e v

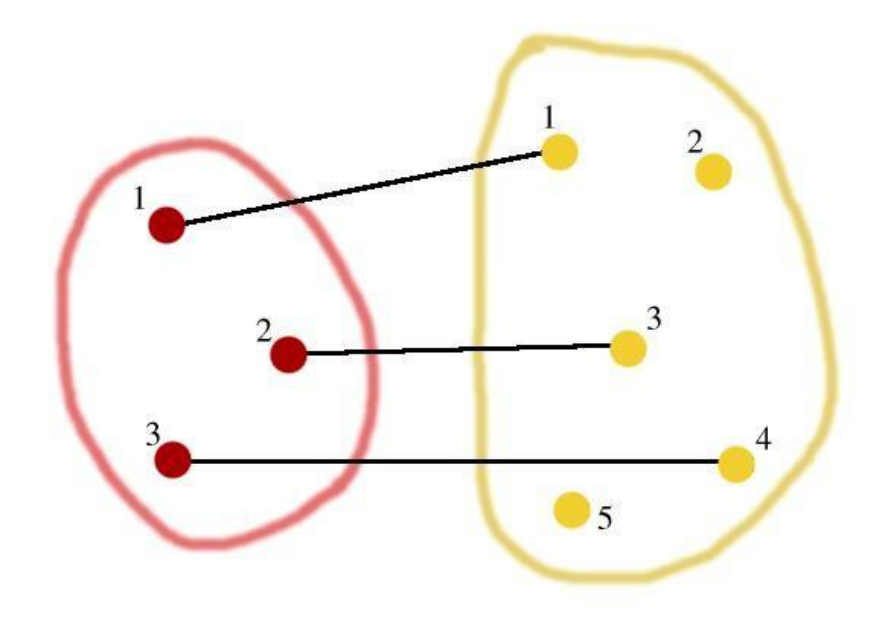
Grafo Bipartido

- É um grafo em que o conjunto V de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos disjuntos V_1 e V_2 tal que toda aresta de G tem uma extremidade em V_1 e outra em V_2
  - Os subconjuntos V_1 e V_2 são ditos um subconjunto independente de vértices do grafo G
  - Isto é, não há arestas ligando dois vértices de V_1



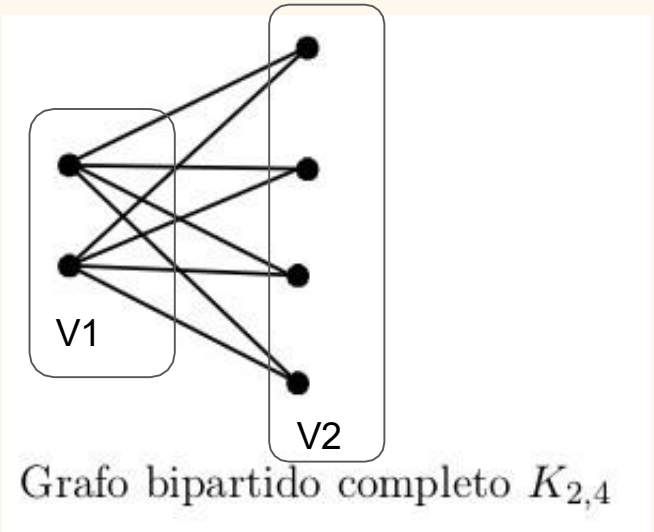
Grafo Bipartido

- Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V1 e V2, tais que toda aresta de G une um vértice de V1 a outro de V2.



Grafo Bipartido Completo – Notação $K_{p,q}$

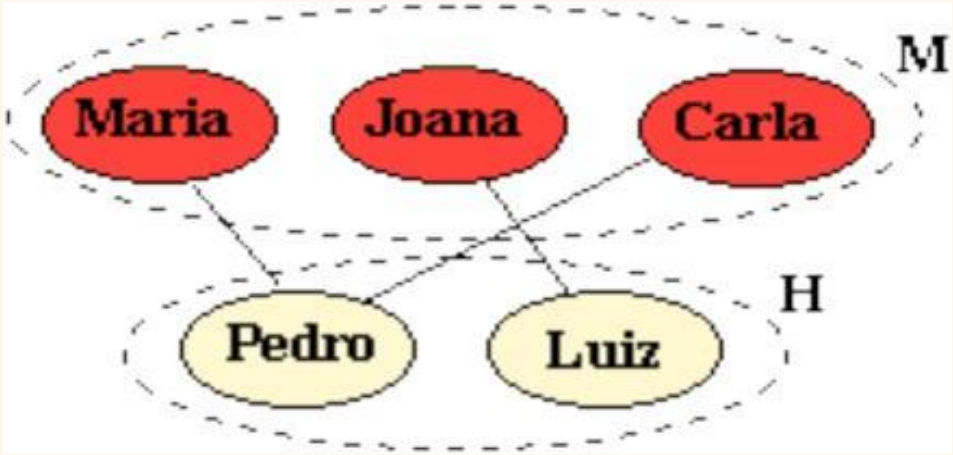
- É um grafo bipartido em que todos os vértices de V_1 são ligados a todos os vértices de V_2



Grafo Bipartido

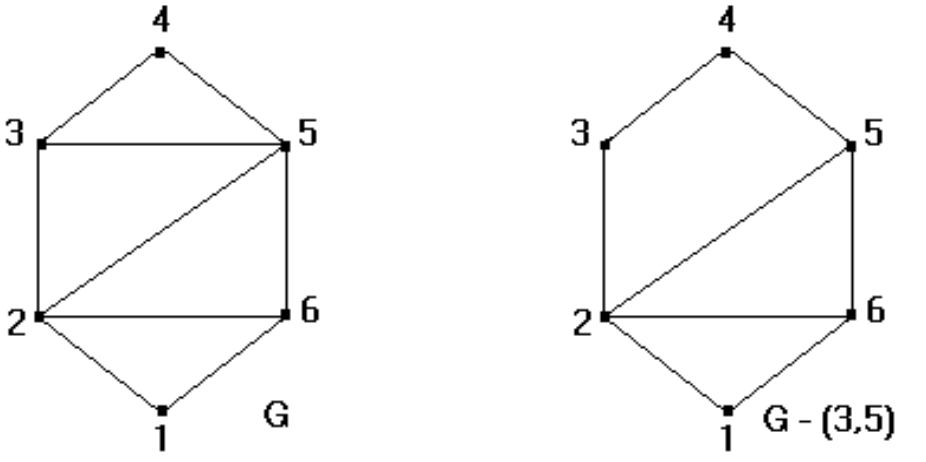
- Sejam os conjuntos $H = \{h \mid h \text{ é um homem}\}$ e $M = \{m \mid m \text{ é um mulher}\}$ e o grafo $G(V,E)$ onde:

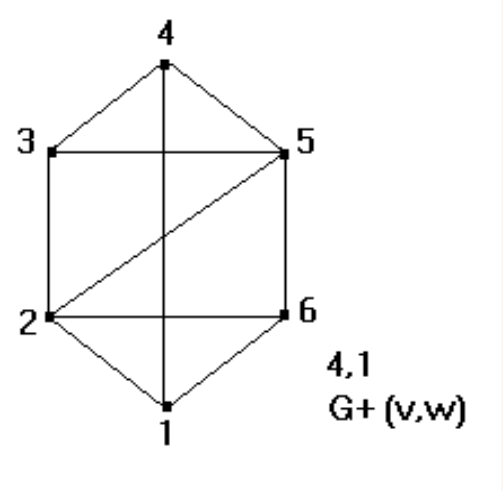
- $V = H \cup M$
- $E = \{\{v,w\} \mid (v \in H \text{ e } w \in M) \text{ e } \langle v \text{ foi namorado de } w \rangle\}$



Exercícios

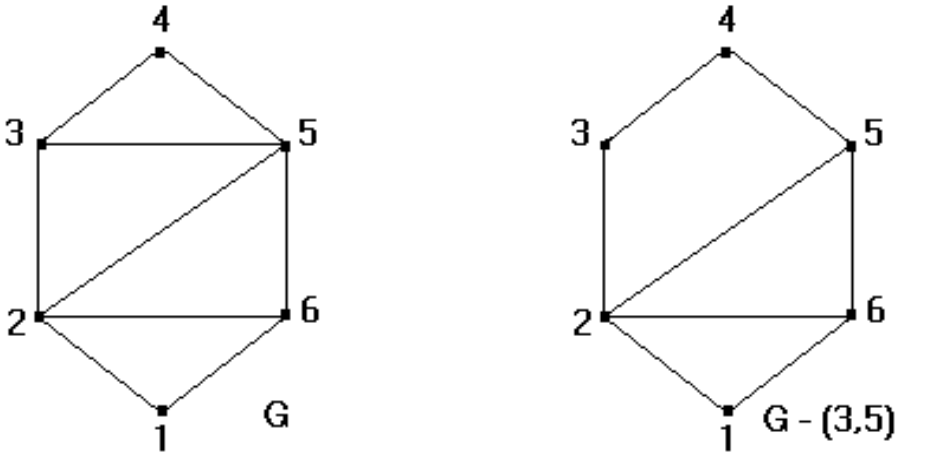
- Determine se os seguintes grafos são bipartidos:

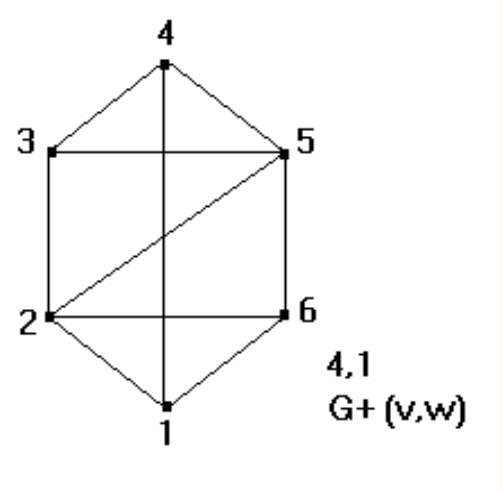




Exercícios

- Determine se os seguintes grafos são bipartidos:





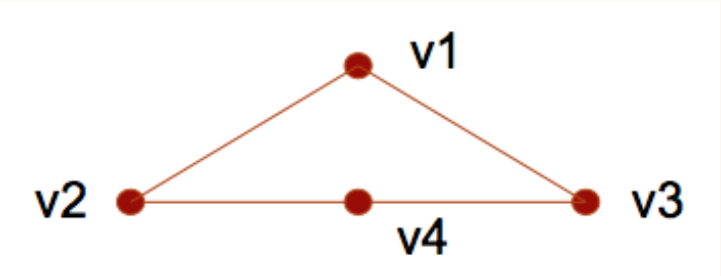
G: V1={1.. V2={2.. e 6?

G-{3,5} e G+{1,4}

Não é bipartido

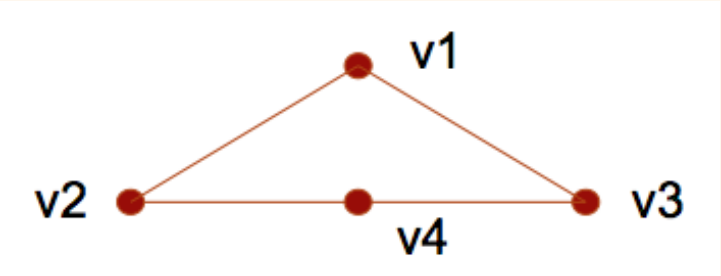
Exercícios

- Determine se o seguinte grafo é bipartido?:



Exercícios

- Determine se o seguinte grafo é bipartido?:



V1 = {v1, v4};

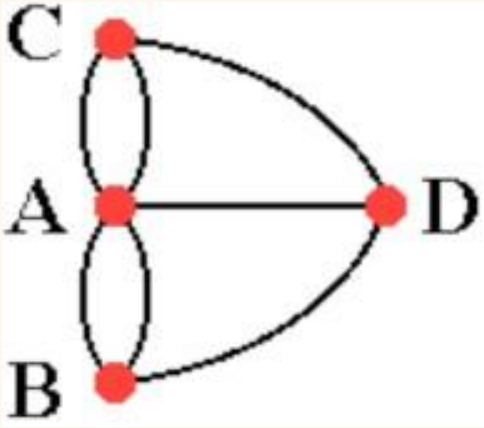
V2 = {v2, v3};

É bipartido

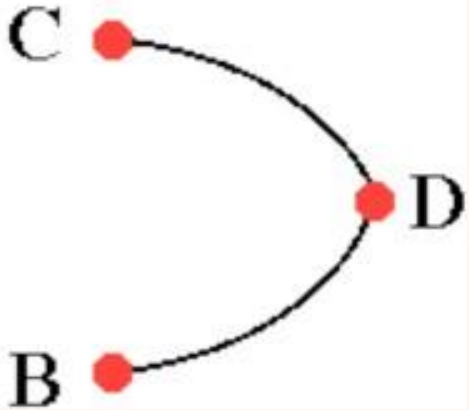
Subgrafo

- Um grafo $G_s(V_s, E_s)$ é dito ser **subgrafo** de um grafo $G(V, E)$ quando $V_s \subseteq V$ e $E_s \subseteq E$;
- O grafo G2, por exemplo, é subgrafo de G1 .

G_1

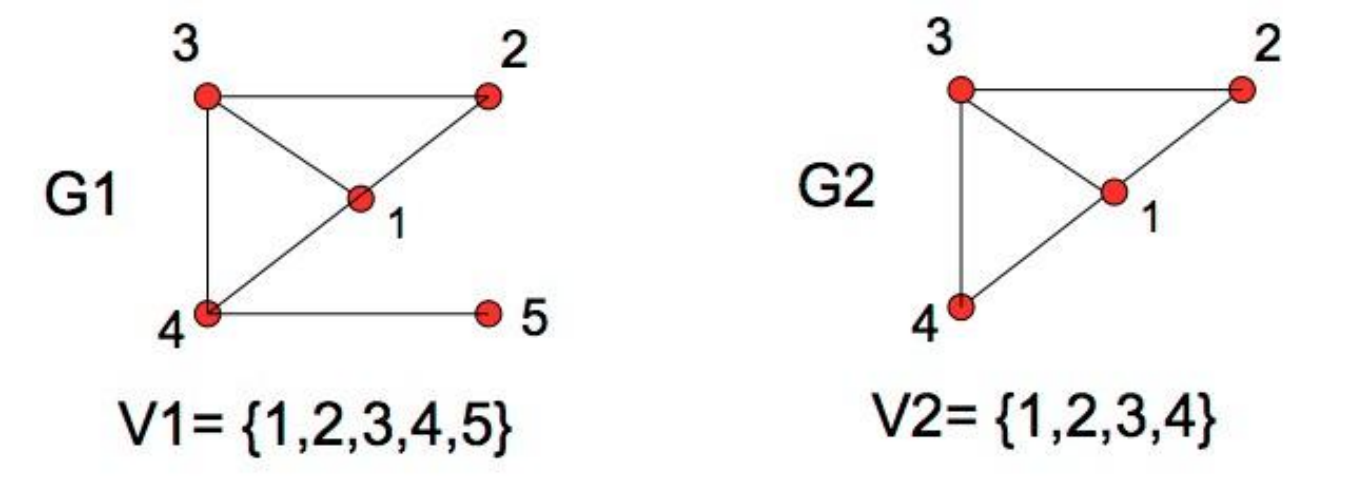


G_2



Subgrafo Induzido

- Se G2 é um subgrafo de G1 e possui toda a aresta (v, w) de G1 tal que ambos, v e w, estejam em V2, então G2 é o subgrafo induzido pelo subconjunto de vértices V2.



V2 INDUZ G2

Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico